

CCNA-1

Mignard Mael / Dupouët Camille

19 avril 2026

Le TP a été réalisé à 2 à partir de spanning tree, nous nous permettons donc de rendre un seul rapport.

0. Table des matières

1	Commutation	2
1.1	Prérequis : Adressage du réseau	2
1.2	Table MAC	2
2	Protocole ARP	3
3	Routage statique	3
3.1	Configuration des passerelles	3
4	MTU	4
5	Spanning Tree	4
6	Multicast (HSRP)	5
7	Routage dynamique (RIP)	5
8	IPv6	6

1. Commutation

1.1 Prérequis : Adressage du réseau

Équipement	Adresse IP
PC0	192.168.10.1
PC1	192.168.10.2
PC2	192.168.10.3
PC3	192.168.10.4

1.2 Table MAC

Question : Que contiennent les tables MAC des switches ?

Réponse : Tant que les PC n'ont pas communiqué entre eux, elles contiennent uniquement l'adresse MAC de l'autre switch.

Question : Relancez la commande `show mac-address-table`, que constatez-vous ?

Réponse : Tous les PC qui ont reçu un ping ont leur adresse inscrite dans la table (PC0, PC1...).

Question : Lancez la même commande sur le Switch1, que constatez-vous ? Est-ce un normal ? Expliquez.

Réponse : Les PC ayant lancé un ping apparaissent sur le Switch1. C'est normal car il n'y a pas de segmentation, donc l'adresse MAC est envoyée sur les deux switches.

Question : Vérifiez l'état de la table MAC du Switch1 après avoir testé la connectivité vers PC3.

Réponse : L'adresse de PC3 est présente.

2. Protocole ARP

Question : Pourquoi le premier paquet émis depuis votre PC vers le switch n'est pas un paquet ICMP ?

Réponse : Car il s'agit d'un paquet ARP envoyé à tout le réseau pour récupérer l'adresse MAC de destination, et non pour vérifier si l'équipement répond au paquet ICMP.

Question : Que signifie la MAC adresse de destination de cette requête ?

Réponse : Une adresse broadcast.

Question : Que constatez-vous en tapant "show arp" sur les switchs ? Est-ce normal ?

Réponse : La table ARP est vide car le switch est un équipement qui fonctionne sur la couche 2 (physique), alors que ARP est un protocole de couche 3 (réseau).

3. Routage statique

3.1 Configuration des passerelles

Interface Router0	Adresse IP (Passerelle)
Vers Switch0 (LAN A)	192.168.10.254
Vers Switch1 (LAN B)	172.16.0.254

Question : Est-ce que la connectivité est assurée depuis le routeur ?

Réponse : Oui, après avoir configuré les interfaces.

Question : Quelle différence entre "show arp" (routeur) et "show mac-address-table" (switch) ?

Réponse : La table ARP montre l'IP, l'adresse MAC et l'interface, alors que la table MAC montre uniquement l'adresse MAC, le port et le VLAN.

Question : Est-ce que la connectivité est assurée depuis Switch0 vers PC3 ? Pourquoi ?

Réponse : Non, car les PC ne sont pas configurés pour sortir de leur réseau local et ils n'ont pas de passerelle par défaut.

4. MTU

Question : Relevez et expliquez la valeur du TTL.

Réponse : PC0 vers Routeur : TTL=255. PC0 vers PC3 : TTL=127.

Question : Expliquez la valeur du TTL. *Réponse :* Le ping vers PC3 affiche un TTL réduit de 1 car, à chaque fois qu'un paquet traverse un routeur, celui-ci diminue sa valeur de 1 pour empêcher le paquet de tourner en boucle indéfiniment dans le réseau.

Question : Expliquez le fonctionnement du cheminement des paquets.

Réponse : Le paquet part de PC0 vers PC3. Il passe par la passerelle (192.168.10.254) sur l'interface Gig0/0 de R0, puis ressort par l'interface Gig0/1 vers PC3.

Question : Différence avec une taille de paquet de 300 octets ?

Réponse : Le routeur doit fragmenter le fichier car la MTU est de 200 sur l'interface de sortie.

5. Spanning Tree

Question : Êtes-vous capable de recevoir les informations CDP sur une interface "bloquée" ?

Réponse : Oui, depuis les switchs, on voit les autres, le STP empêche les boucles, pas la communication.

Question : Qu'observez-vous sur le ping -t après avoir coupé le lien ?

Réponse : Le temps de ping est plus long.

Question : Quelle a été la durée de la coupure ?

Réponse : La durée de la coupure est de 40 secondes (8 timeout), le temps que le Spanning Tree calcule le nouveau chemin.

Question : Quelle est la durée de la coupure cette fois-ci ?

Réponse : Pas de timeout, juste un délai plus long (22ms).

Question : La connectivité est-elle possible immédiatement depuis PC2 ?

Réponse : Non car le port du Switch2 doit passer par les états Listening et Learning avant de devenir Forwarding.

Question : La connectivité a-t-elle été impacté entre PC0 et PC1 ?

Réponse : Non car ils sont sur le même switch et n'utilisent pas le lien inter-switch.

Question : Quelle différence constatez-vous avec le spanning-tree portfast ?

Réponse : Le port passe immédiatement en état Forwarding, supprimant les délais de calcul.

6. Multicast (HSRP)

Question : Que pouvez-vous dire de l'adresse MAC destination ?

Réponse : Adresse MAC : 0100.5E00.0002. C'est l'adresse standard pour le multicast IPv4.

Question : Est-ce cohérent par rapport à l'IP destination (224.0.0.2) ?

Réponse : Oui, l'IP est en classe D (224-239), réservée au multicast.

Question : Que pouvez-vous conclure de ce type de trafic par rapport au fonctionnement du switch ?

Réponse : Le switch diffuse le multicast à tous les ports s'il ne connaît pas les membres du groupe (inondation).

7. Routage dynamique (RIP)

Question : Pourquoi la connectivité n'est pas assurée au départ ?

Réponse : Car les tables de routage des routeurs ne connaissent pas les réseaux distants.

Question : La connectivité est-elle assurée après coupure d'un lien en routage dynamique ?

Réponse : Oui, car le protocole RIP trouve automatiquement un chemin alternatif via les autres routeurs.

8. IPv6

Question : Qu'observez-vous sur l'adresse IPv6 attribuée (Auto-config) ?

Réponse : L'adresse utilise le préfixe configuré sur le routeur et l'ID d'interface est généré automatiquement.

Question : Testez la connectivité entre les 2 réseaux IPv6, cela fonctionne-t-il ?

Réponse : Oui.

Question : Avez-vous eu besoin de configurer une passerelle par défaut ?

Réponse : Non, l'IPv6 utilise les annonces de routeur (RA) pour la découvrir tout seul.

Question : Vers quelle adresse IPv6 est émis le paquet NDP ?

Réponse : Vers une adresse de type "Solicited-node multicast" (commençant par FF02::1:FF).

Question : Observez l'adresse MAC destination, comment est-elle construite ?

Réponse : Elle commence par 33-33, ce qui est le préfixe réservé pour le multicast IPv6 au niveau de la couche liaison.

Question : Que signifie l'adresse IPv6 destination du paquet NDP émis par le Router0 ?

Réponse : Il s'agit d'une adresse de diffusion multicast pour joindre tous les hôtes du lien local.

Question : Pourquoi n'y a-t-il pas de requête ARP par le PC client ?

Réponse : Car ARP n'existe plus en IPv6 ; il est remplacé par le protocole NDP qui utilise des messages ICMPv6.

Question : Envoyez maintenant un ping avec une taille de 1300 octets. Que s'est-il passé ?

Réponse : Si le paquet dépasse la MTU, il est rejeté car les routeurs IPv6 ne fragmentent pas les paquets ; c'est à l'émetteur de vérifier la MTU du chemin.